Отчёт по лабораторной работе № 1

Отчет

Гайдук Софья Сергеевна

Содержание

1 Цель работы 6

2 Задание 7

3 Выполнение лабораторной работы 8

4 Домашнее задание 17

5 Ответы на контрольные вопросы 19

6 Выводы 20

Список литературы 21

Список иллюстраций

3.1 image0 8
3.2 image40 8
3.3 image1 9
3.4 image2 9
3.5 image3 9
3.6 image4 10
3.7 image5 10
3.8 image6 10
3.9 image7 10
3.10 image8 11
3.11 image9 11
3.12 image10 11
3.13 image11 12
3.14 image12 12
3.15 image13 12
3.16 image14 13
3.17 image15 13
3.18 image16 13
3.19 image17 14
3.20 image18 14
3.21 image19 14
3.22 image20 14
3.23 image21 15
3.24 image22 15
3.25 image23 15
3.26 image24 15
3.27 image25 15
3.28 image26 15
3.29 image27 16
3.30 image28 16
3.31 image29 16
3.32 image30 16

4.1 image31 17
4.2 image32 17
4.3 image33 17

4.4 image34 17
4.5 image36 18
4.6 image37 18
4.7 image38 18

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2 Задание

- Установка Linux на Virtualbox.
- Установка операционной системы.
- Обновления.
- Повышение комфорта работы.
- Автоматическое обновление.
- Отключение SELinux.
- Настройка раскладки клавиатуры.
- Установка имени пользователя и названия хоста.
- Установка программного обеспечения для создания документации.
- Работа с языком разметки Markdown.
- texlive.
- Домашнее задание.
- Содержание отчёта.
- Контрольные вопросы.

3 Выполнение лабораторной работы

Настройка хост-клавиши - левый Ctrl и Shift (рис. 3.1).

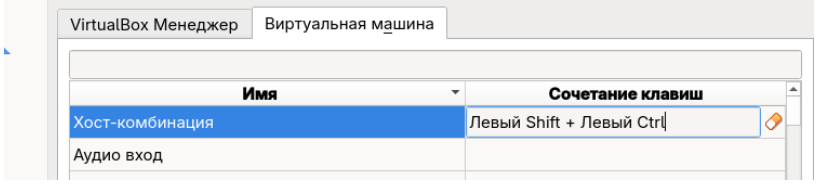

Рисунок 3.1: image0

Запустим менеджер виртуальных машин, введя в командной строке VirtualBox (рис. 3.2).

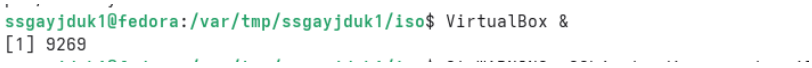

Рисунок 3.2: image40

Создание новой виртуальной машины в графическом интерфейсе (рис. 3.3).

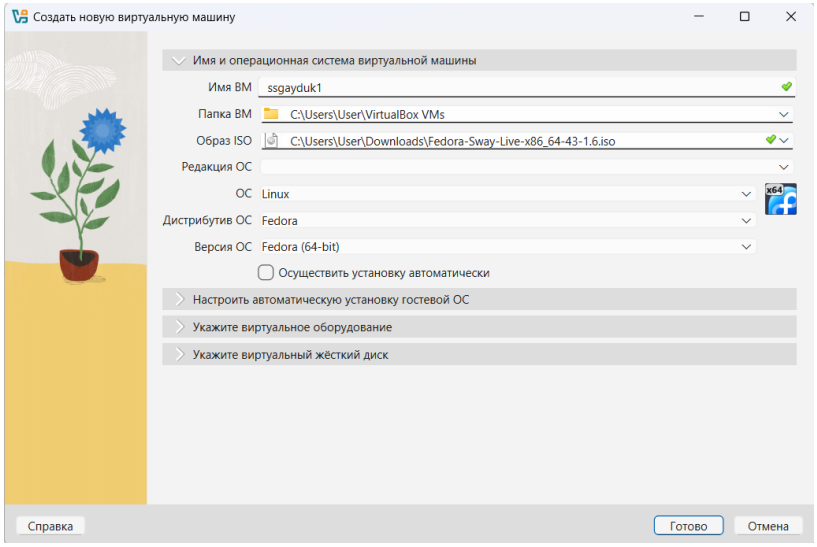

Рисунок 3.3: image1

Укажем размер основной памяти виртуальной машины (рис. 3.4).

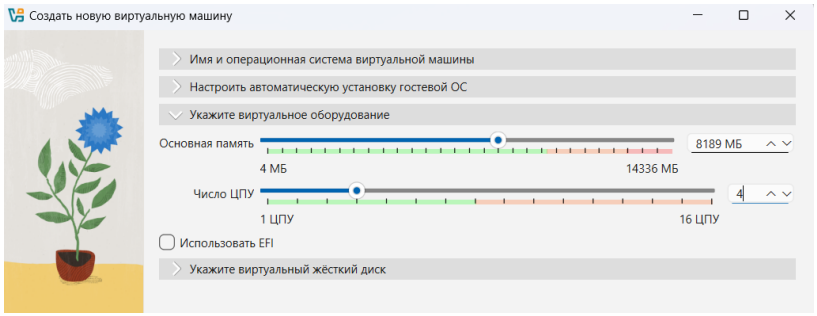

Рисунок 3.4: image2

Зададим размер диска — 80 ГБ (рис. 3.5).

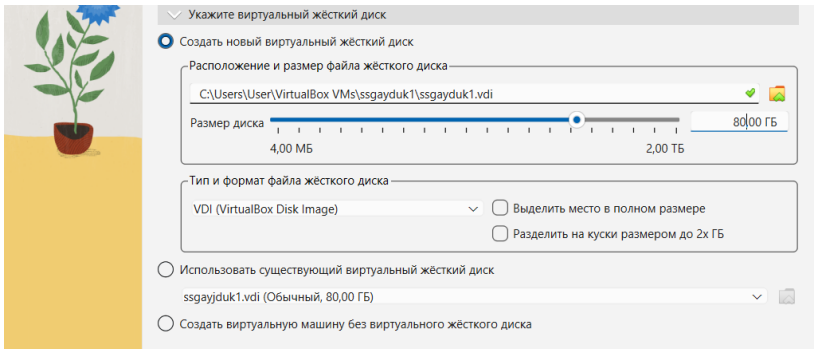

Рисунок 3.5: image3

Сделаем Общий буфер обмена двунаправленным (рис. 3.6).

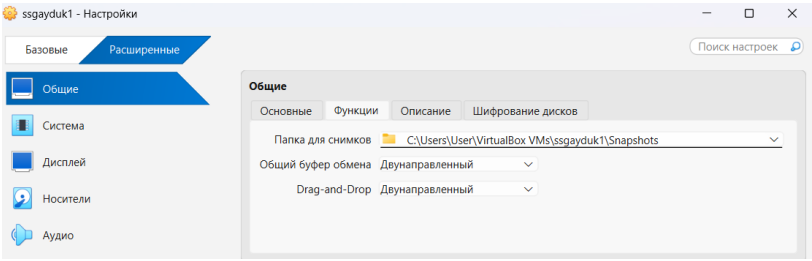

Рисунок 3.6: image4

Изнально Носителем стоит диск, уберем его для правильной работы ВМ(рис. 3.7).

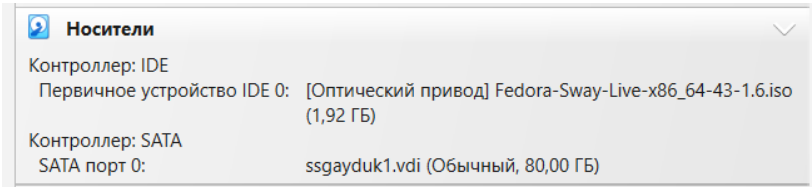

Рисунок 3.7: image5

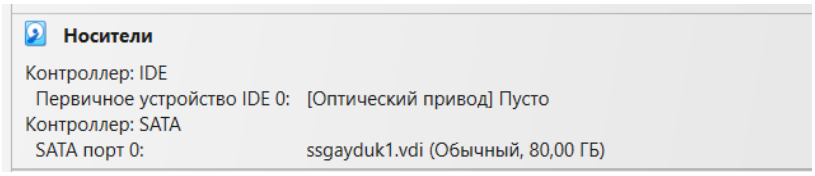

Рисунок 3.8: image6

Сделаем режим полного экрана для лучшей работы (рис. 3.9).

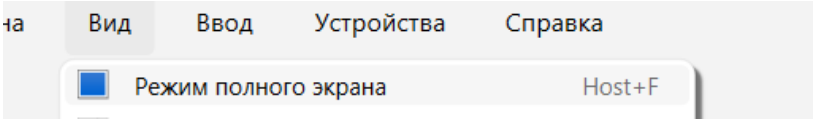

Рисунок 3.9: image7

Выбор языка для Fedora (рис. 3.10).

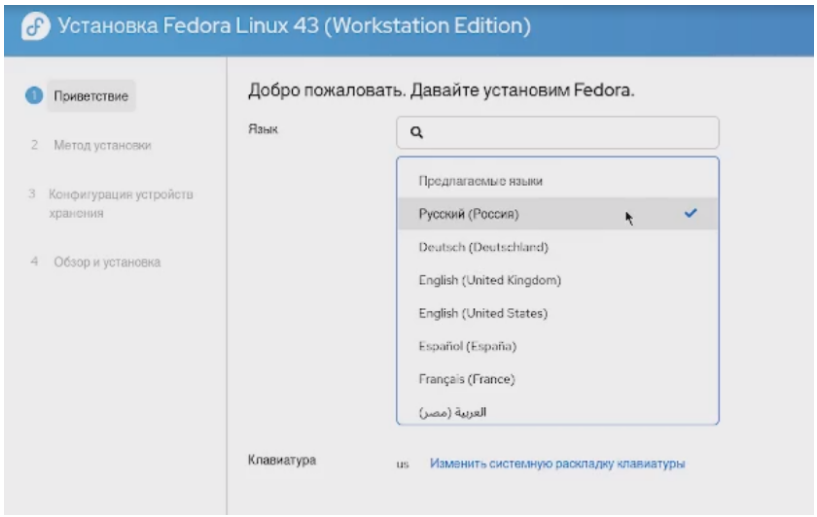

Рисунок 3.10: image8

Обзор и установка (рис. 3.11).

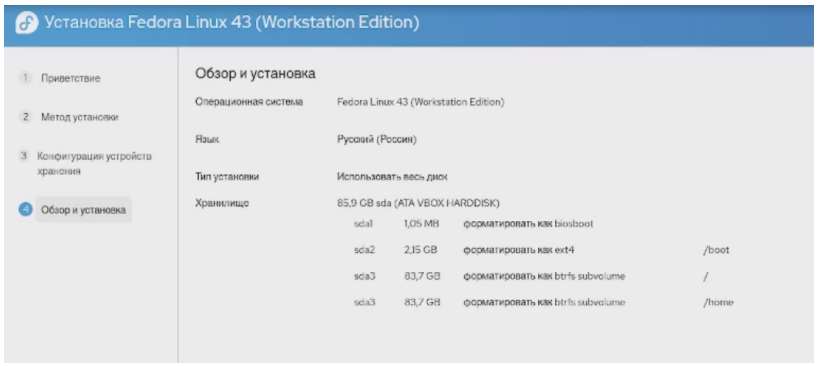

Рисунок 3.11: image9

Установка (рис. 3.12).

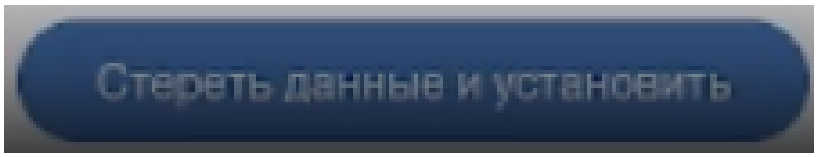

Рисунок 3.12: image10

Завершение установки (рис. 3.13).

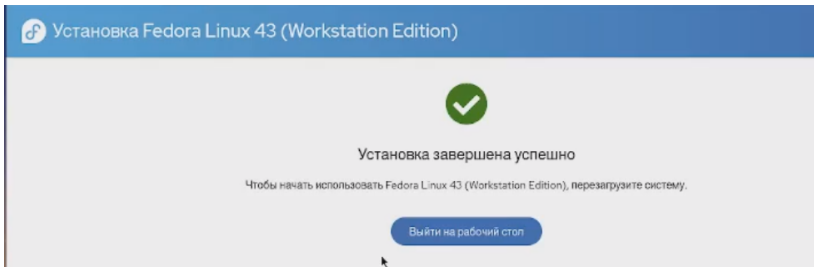

Рисунок 3.13: image11

Успешная установка (рис. 3.14).

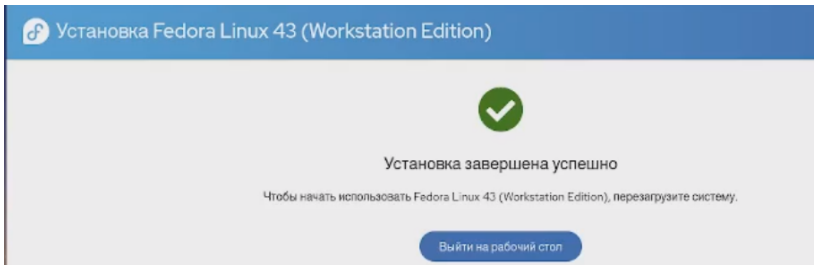

Рисунок 3.14: image12

Перезагрузка (рис. 3.15).

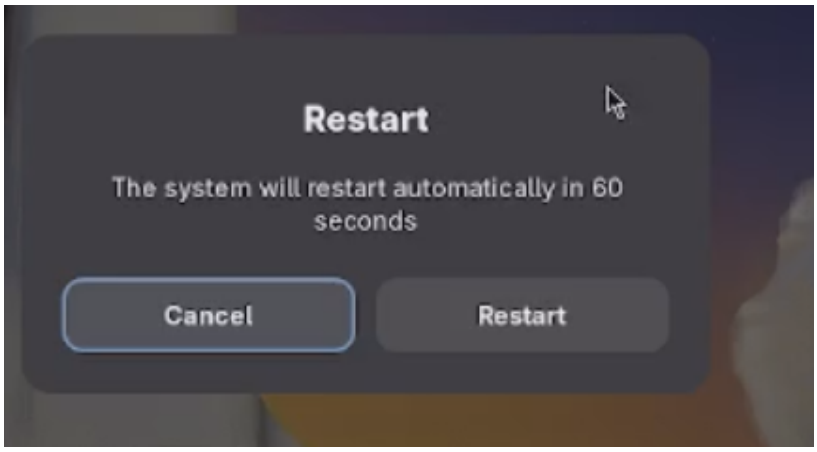

Рисунок 3.15: image13

Выбор раскладки клавиатуры (рис. 3.16).

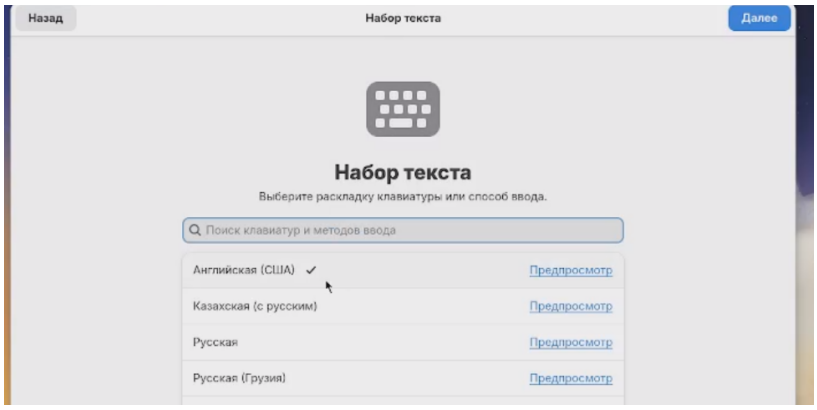

Рисунок 3.16: image14

Выбор часового пояса (рис. 3.17).

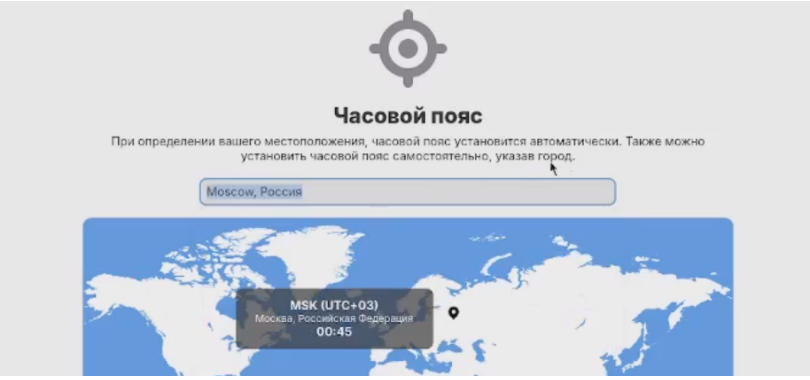

Рисунок 3.17: image15

Заполнение личных данных (рис. 3.18).

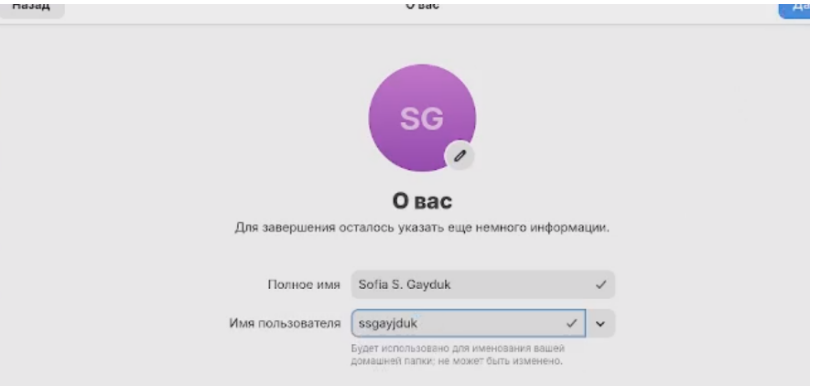

Рисунок 3.18: image16

Запускаем в терминале tmux, Переключаемся на роль супер-пользователя (рис. 3.19).

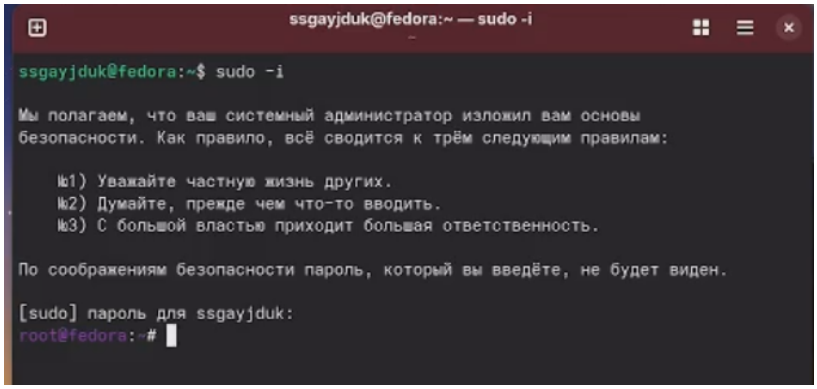

Рисунок 3.19: image17

Установиваем средства разработки (рис. 3.20).

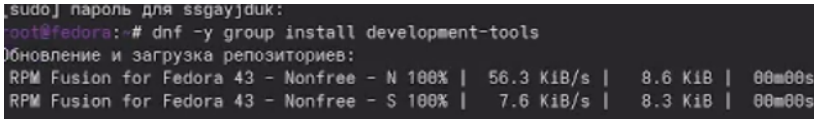

Рисунок 3.20: image18

Также устанавливаем update (рис. 3.21).

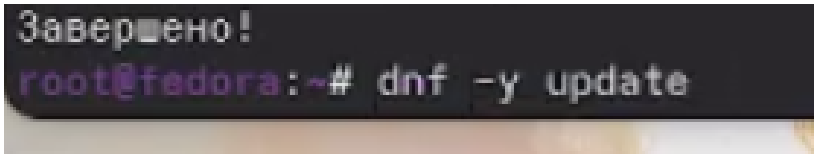

Рисунок 3.21: image19

Устанавливаем пакет DKMS (рис. 3.22).

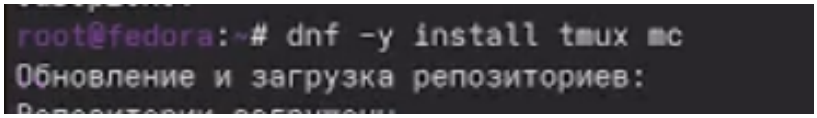

Рисунок 3.22: image20

Устанавливаем автообновление (рис. 3.23).

```
Завершено!
root@fedora:~# dnf -y install dnf-automatic
Обновление и загрузка репозиториев:
```

Рисунок 3.23: image21

Устанавливаем таймер автообновления(рис. 3.24).

```
Завершено!
root@fedora:~# systemctl enable --now dnf-automatic.timer
```

Рисунок 3.24: image22

Отключаем SELinux, меняя занчение (рис. 3.25).

```
#
SELINUX=enforcing
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#     targeted - Targeted processes are protected,
```

Рисунок 3.25: image23

```
SELINUX=permissive
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#     targeted - Targeted processes are protected,
```

Рисунок 3.26: image24

Перегрузим виртуальную машину(рис. 3.27).

```
root@fedora:~#
root@fedora:/etc/selinux# systemctl reboot
```

Рисунок 3.27: image25

Создаем конфигурационный файл (рис. 3.28).

```
root@fedora:/etc/X11/xorg.conf.d# mkdir -p ~/.config/sway
root@fedora:/etc/X11/xorg.conf.d# touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboa
rd-config.conf
```

Рисунок 3.28: image26

Отредактируем конфигурационный файл (рис. 3.29).

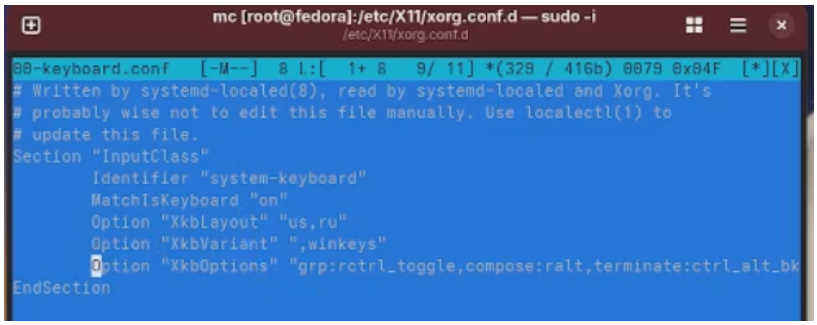

Рисунок 3.29: image27

Перегрузим виртуальную машину(рис. 3.30).

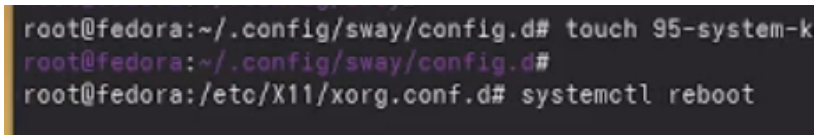

Рисунок 3.30: image28

Переключимся на роль супер-пользователя, Установим средство pandoc для работы с языком разметки Markdown(рис. 3.31).

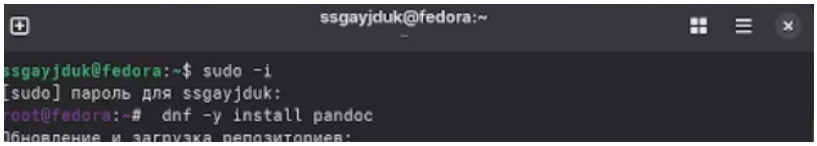

Рисунок 3.31: image29

Установим дистрибутив TeXlive (рис. 3.32).

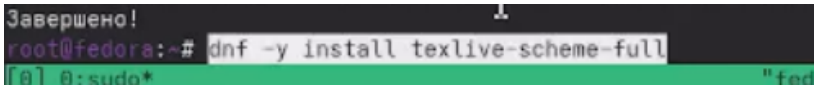

Рисунок 3.32: image30

4 Домашнее задание

Получим Версию ядра Linux (Linux version) (рис. 4.1).

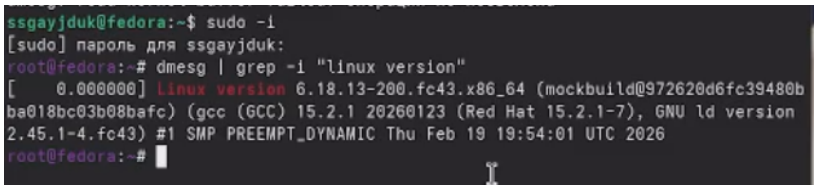

Рисунок 4.1: image31

Частота процессора (Detected Mhz processor) (рис. 4.2).

Рисунок 4.2: image32

Модель процессора (CPU0) (рис. 4.3).

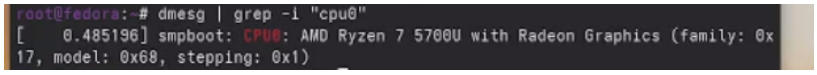

Рисунок 4.3: image33

Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected) (рис. 4.4).

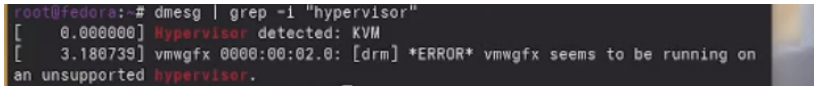

Рисунок 4.4: image34

Тип файловой системы корневого раздела (рис. 4.5).

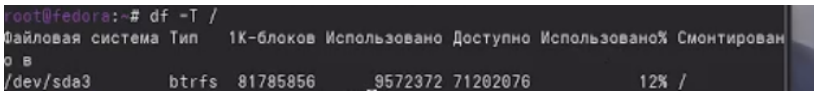

Рисунок 4.5: image36

Последовательность монтирования файловых систем (рис. 4.6).

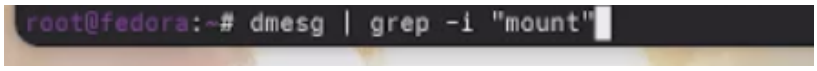

Рисунок 4.6: image37

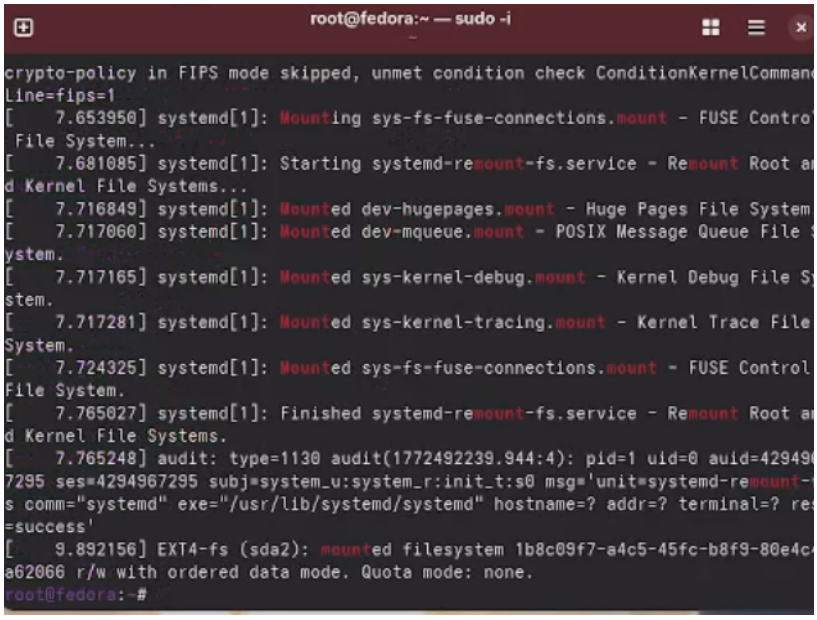

Рисунок 4.7: image38

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя? -Логин пользо- вателя, пароль пользователя, его ID, ID его группы, дополнитель- ная инфор- мация (настоящее имя, почта), домашний каталог пользователя

2. Укажите команды терминала и приведите примеры: для получения справки по команде

-Используется команда man. Например: man cd — узнать, что делает команда cd для перемещения по файловой системе

-Используется команда cd. Например: cd ~ - переместиться в домашний каталог для просмотра содержимого каталога

-Используется команда ls. Например: Is /- посмотреть содержимое корне- вого ка- талога для определения объёма каталога -Используется команда du. Например: du — выводит размер всех подката- логов и файлов в каталоге для создания / удаления каталогов / файлов -Для создания файлов: touch. Например: touch /test.txt - создать файл test.txt В КорН -Для удаления файлов: rm. Например: rm /test.txt - удалить файл test.txt в корне

6 Выводы

Мы приобрели практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов

Список литературы

1.Kulyabov. Лабораторная работа № 1. Установка ОС Linux. RUDN